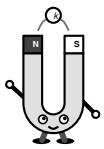
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a + k \times b =$ $k \times (a+b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $5x + 15$ est une **somme**. $5(x+3)$ est un **produit**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 7 \times x + 7 \times 9$

…/2 …/2 $A = 7(x+9)$

$B = 5x - 20$

$B = 5 \times x - 5 \times 4$

$B = 5(x-4)$

$C = 6x + 6$

…/2 …/2 $C = 6 \times x + 6 \times 1$

$C = 6(x+1)$

$D = x^2 + 8x$

$D = x \times x + x \times 8$

$D = x(x+8)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 Le port de plaisance de Fécamp compte 800 anneaux : 725 pour les bateaux du port et 75 pour les visiteurs. Un soir, tous sont occupés et on admet que chaque bateau paie 12 € (tarif fictif). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $12 \times 725 + 12 \times 75$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $12 \times 725 + 12 \times 75 = 12 \times (725 + 75)$

…/1 …/1 $12 \times (725 + 75) = 12 \times 800 = 9\,600$ €

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Tom a écrit : $12x + 18 = 6(2x + 18)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

justif. …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 18 **au lieu de le diviser par** 6 **:**

$18 = 6 \times 3$**, il fallait écrire** 3 **et non** 18**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$12x + 18 = 6 \times 2x + 6 \times 3 = 6(2x + 3)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$6(2x + 3) = 6 \times 2x + 6 \times 3 = 12x + 18$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 4x + 8y - 12 = 4(x + 2y - 3)$ *[facteur commun 4]*

…/0,5 **b)** $F = 3x^2 + 5x = x(3x + 5)$ *[facteur commun x]*